

Nytte-kostnadsanalyse i teori og praksis

SOK-2301

Begrenset nytte og høye kostnader ved ny Alzheimers- medisin

DMP har vurdert nytte og kostnad av Leqembi (lecanemab). Hjertermuskelbetennelse etter mRNA koronavaksine er sjelden.



Andre
KUN F
Nok
Alzh
Alzhei
ved ar
nervet
nevrot
antist
ser ut
sykdom
KUN F

Samfunnsnytten av nye vegar har brakar milliardar på nokre minutt

På femti år har nye norske vegar falle frå stor nytte til stort tap for samfunnet, ifølge ny studie.

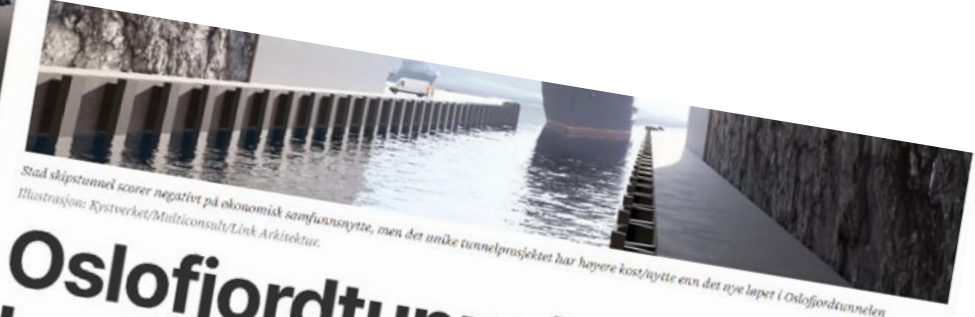


Leif Rune Leland
Journalist

Publisert 21. des. 2023

Oslofjordtunnelen scorer lavere på lønnsomhet enn skipstunnelen

Samfunnsøkonomiske analyser viser at Oslofjordtunnelen er mer ulønnsom enn Stad skipstunnel. NTNU-forsker mener det blir sammenlignbare prosjekter i ulike sektorer.



Sløser bort milliarder på vei og bane

Ingenting har positiv netto nytte i listen med prosjekter fra Nasjonal Transportplan som Høyre har fått fra Samferdselsdepartementet. Men på Vestlandet vil mange prosjekter være lønnsomme, hevder Mathias Fischer i Initiativ Vest.

Hvor mye koster klimatiltak i byggenæringen, og hva er effekten?



- Dårlig prosjekt



- Bra prosjekt



Dårlig prosjekt

Bra prosjekt

Ny høring og nytt folkemøte E8 Flyplasstunnelen

27 januar 2026



Bildet: E8 Flyplasstunnelen - Kartet viser ny E8 fra Breivika frem til flyplassen i Tromsø. Gul markering. Illustrasjon: Statens vegvesen

Bolig

Boligekspert med tunnelforslag: - Prosjektet blir ekstremt lønnsomt





Hva er nytte-kostnadsanalyse?

Utredning av offentlige prosjekter som skal hjelpe politikerne og offentlige institusjoner til å prioritere prosjekter.

Utføres ofte også av private konsulenter, gjerne av interesseorganisasjoner og som ledd i lob

Faglig vurdering og så objektiv som mulig.

Hvorfor?

Mest mulig velferd ut av samfunnets knappe ressurser ved å sørge for effektiv ressursbruk

Systematisk gjennomgang av alle virkninger for berørte grupper i samfunnet

Sile ut ulønnsomme tiltak på et tidlig tidspunkt

Bidra til et godt, transparent og faglig beslutningsgrunnlag for å

- rangere og prioritere mellom alternative tiltak
- realisere gevinster når tiltaket er iverksatt
- ha resultatmål for evaluering av tiltaket i etterkant
- gjøre grunnlaget for beslutninger om offentlige tiltak mer synlig for offentligheten

Andre grunner

Private konsulenter, lobbyvirksomhet.

Hovedspørsmål

Hvem sin nytte og
hvem sin kostnad
teller?

- Staten, samfunnet, grupper eller individer?

Hva er
nullalternativet?

- Vanligvis situasjonen uten prosjektet
- Eller alternativt rimeligere prosjekt

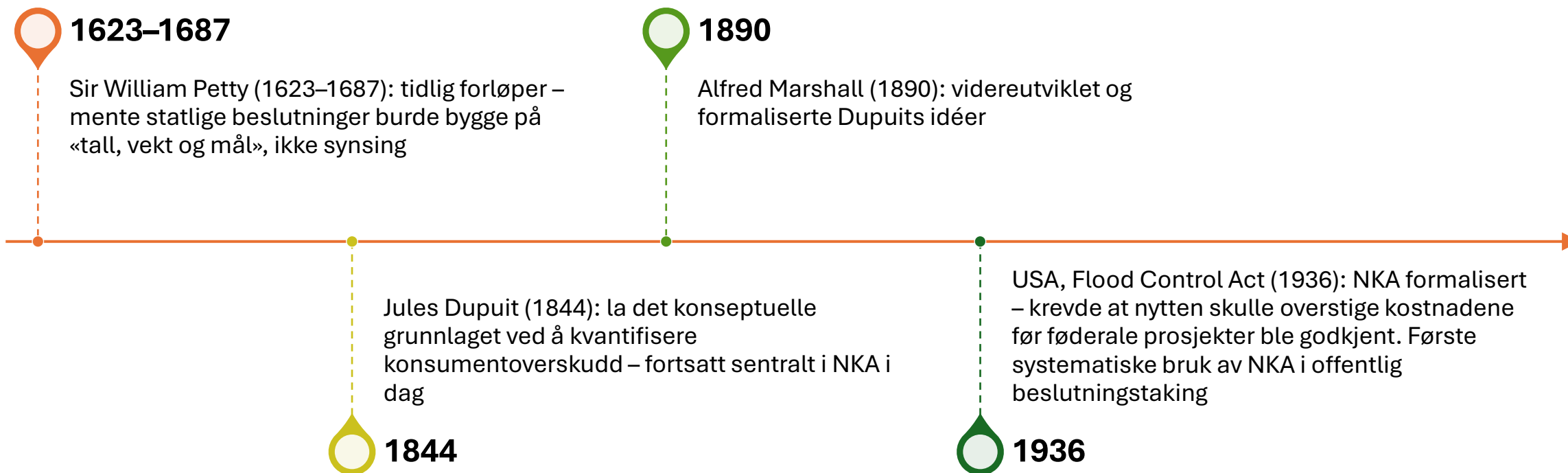
Hvem påvirkes?

- Transportmarkedet, arbeidsmarkedet, produktmarkedet, eiendomsmarkedet, kapitalmarkedet.

Hvordan verdsette?

- Miljø, kulturarv sikkerhet

Historisk utvikling



Om kurset

- Teori: Øivind
- Praksis: Espen
- Case-oppgave:
 - To obligatoriske innleveringer (arbeidskrav)
 - Én presentasjon (arbeidskrav)
 - Prosjektoppgave (karaktergivende)
 - Fra 1-3 i hver gruppe
- Eksamen:
 - Generelle spørsmål om nytte-kostnadsanalyse fra pensum
 - Spørsmål knyttet til prosjektoppgaven du/dere har levert

Årets case: kjernekraft i Norge

Beslutningstre: planlegge nå vs. vente og se



To måter verden kan utvikle seg

Global teknologimodning fram mot beslutningstidspunktet avgjør om kjernekraft blir lønnsomt i Norge.

A

Billig og enkelt

- Modne, standardiserte design (f.eks. SMR)
- Erfaring fra internasjonale prosjekter reduserer risiko
- Kort, forutsigbar byggetid
- Investeringskostnad nær lønnsomhetsterskel

B

Dyrt og komplisert

- Fortsatt umodne leverandørkjeder
- Kostnadsoverskridelser og forsinkelser (jf. Olkiluoto 3, Vogtle)
- Lang, usikker byggetid
- Investeringskostnad langt over lønnsomhetsterskel

Kjernekraft i Norge – beslutningstre



Alternativ 1 — start planlegging nå



Alternativ 2 — vent til 2035, planlegg da



Kritiske faktorer

1

Ren dominans ved stasjonær sannsynlighet

Er alternativene i realiteten identiske?

I så fall er $NV(A1) > NV(A2)$ pga. diskontering.

2

Øker sannsynligheten for suksess?

I så fall kan $NV(A1) < NV(A2)$

3

Øker strømprisen mye?

Om strømprisen øker mer enn diskonteringsrenten over tid, kan $NV(A1) < NV(A2)$

Om økningen i strømpris i hovedsak skjer frem til 2055 kan $NV(A1) > NV(A2)$

4

Faller kostnadene?

Dersom investeringskostnadene forventes å falle fra 2045 til 2055, kan $NV(A1) < NV(A2)$

Informasjon som må innhentes

Investeringskostnad

Driftskostnad

Byggetid

Produksjon

Levetid

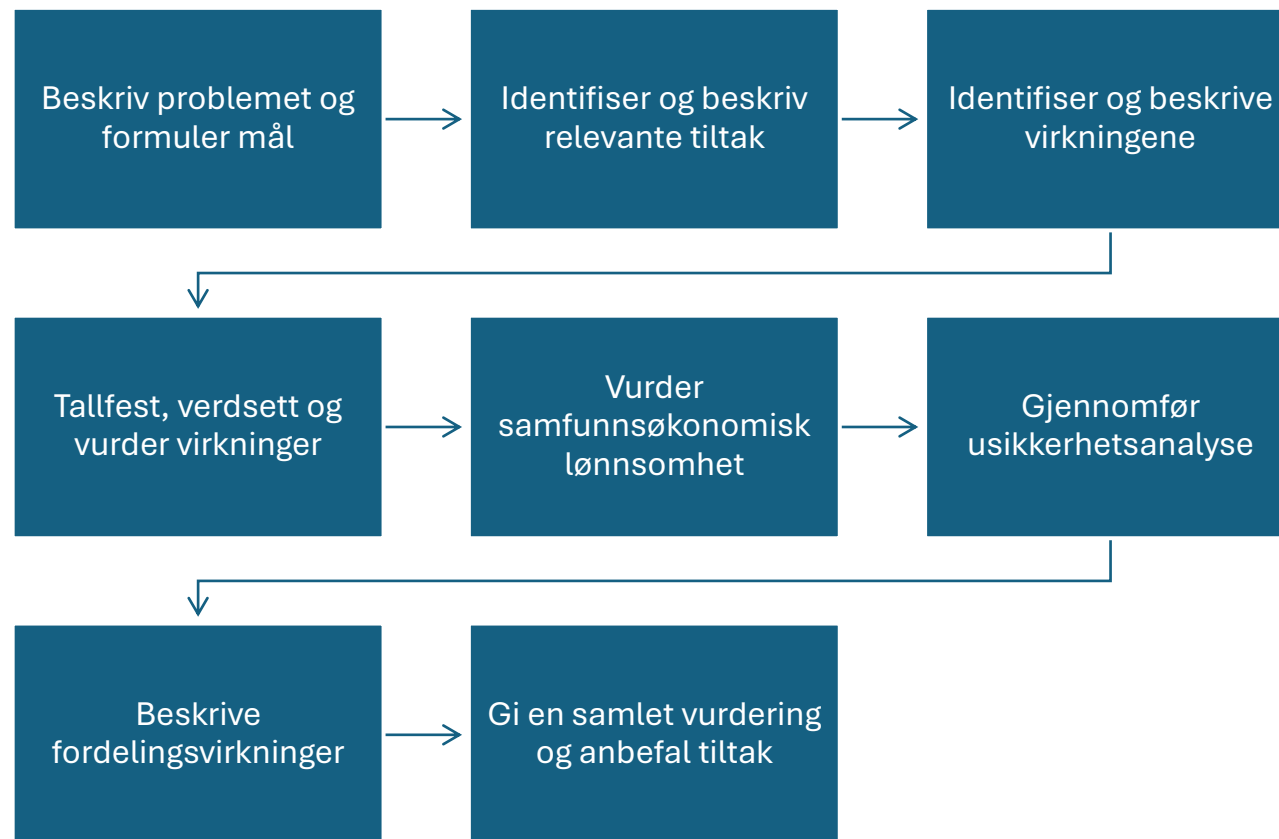
Fremtidig kraftpris

Infrastruktur



Mer om samfunnsøkonomiske analyser

Arbeidsfasene



Analysen skal



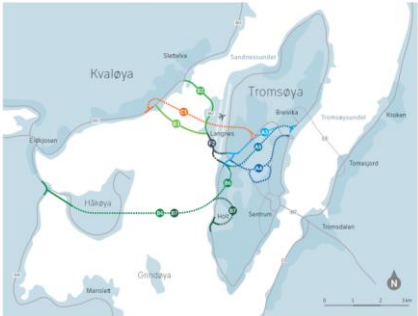
Samfunnsøkonomiske analyser

Sammenstilling av prissatte konsekvenser (EFFEKT-beregning)								
Alternativ	Investerings-kostnad	Trafikant-nytte	Drift og vedlikeholds-kostnad	Ulykkes-kostnad	Støy og luft-forurensning	Netto nytte	Budsjett-kostnad	Netto nytte pr budsjett-krone
A3 + B2	2400	141	-181	108	29	-1677	-2665	-0,63
A3 + B3	2700	2832	-210	24	107	-964	-3190	-0,30
A3 + B6	4700	1898	-792	82	66	-4799	-5656	-0,85
A3 + B7	4900	1756	-809	-9	57	-5236	-5823	-0,90
A4 + B2	2500	295	-140	-21	42	-2985	-2746	-1,09
A4 + B3	2800	1702	-171	-122	107	-2300	-3261	-0,71
A4 + B6	4800	819	-727	-61	74	-6045	-5703	-1,06
A4 + B7	5000	681	-769	-148	67	-6514	-5900	-1,10
A5 + B2	2600	1025	-227	88	38	-2381	-2923	-0,81
A5 + B3	2900	2430	-255	20	102	-1682	-3450	-0,49
A5 + B6	4900	1532	-838	73	69	-5473	-5910	-0,93
A5 + B7	5100	1374	-854	-19	62	-6102	-6223	-0,98
C1	3900	1902	-497	110	111	-3628	-4720	-0,77

Alternativ	Trasé	Grunnkalkyle	Basiskostnad	P50	P15	P85	Standardavvik
Alt.1 Høy tunnelandel	Trinn Fauske-Narvik	58 000	51 500	54 200	36 800	74 000	33 %
	Trinn Narvik-Tromsø	62 000	55 200	58 200	40 800	76 000	29 %
	Fauske-Tromsø	120 000	106 700	113 300	77 900	151 300	31 %
Alt.2 Maks dagsone	Trinn Fauske-Narvik	66 900	61 600	67 500	46 800	91 600	32 %
	Trinn Narvik-Tromsø	50 900	47 900	53 000	33 500	73 000	36 %
	Fauske-Tromsø	117 800	109 500	120 100	84 300	160 000	30 %
Arm Bjerkvik-Harstad		19 700	17 900	19 800	14 400	26 200	29 %
Kombinasjonsalternativet		105 500	96 200	104 800	74 500	139 100	30 %

10 (A5+B3)	--/---	-/-	---/----	-/-	--/---	Negativt	Verst	11
11 (A5+B6)	--	--	---/---	---	---	Negativt	Nest verst	6
12 (A5+B7)	--	---	---	---	---	Negativt	Verst	12
13 (C1)	-/-	-/-	++	0	0/-	Bidrag nær 0	Nest best	1

0.2. Alternative løsninger



Figur 1 - Kartskissen viser de alternativene som er utredet i denne kommunedelplanen.

ermiljø riluftsliv	Natur- mangfold	Kulturmiljø	Natur- ressurser	Samlet vurdering	Rangering kategori	Rangering
0	0	0	0		Best	0
-	---	0/-	-	Negativt	Middels	4
--	---/----	0	--/---	Negativt	Verst	10
--/---	--/---	---	---	Negativt	Nest verst	7
---	---	---	---	Negativt	Verst	13
+/++	---	-/--	--	Negativt	Middels	2
/0	---/----	-/--	--/---	Negativt	Verst	9
0	--/---	---	---	Negativt	Nest verst	5
--/---	---	---	---	Negativt	Verst	8
0	---	-/--	--	Negativt	Middels	3
-/--	---/----	-/--	--/---	Negativt	Verst	11
--	--/---	---	---	Negativt	Nest verst	6
---	---	---	---	Negativt	Verst	12
-/--	++	0	0/-	Bidrag nær 0	Nest best	1

Tema

Alle typer offentlige tiltak

- reguleringer, investeringer, tjenesteproduksjon, reformer osv.

Tiltak utført av private aktører på oppdrag for staten

Innenfor alle sektorer i samfunnet

Prioriteringer innenfor en virksomhets ansvarsområder, innad i en sektor eller på tvers av ulike sektorer

Lovendringer

Alt som krever politiske beslutninger og har kvantifiserbare konsekvenser